

Laporan Sementara

Nama : Duta Syiar Muhammad

Kelas : TKA 6C

NIM : 234308068

Link : [dutasyiarmuhammad234308068tka-design](https://dutasyiarmuhammad234308068tka-design.github.io/)

A. Pendahuluan

Mediapipe merupakan sebuah framework yang digunakan untuk membuat pipeline yang akan digunakan pada machine learning untuk pemrosesan data dalam bentuk video, audio, dsb. Salah satu fitur unggulannya adalah Hand Tracking, yang mampu mendeteksi 21 titik landmark pada tangan manusia secara akurat dan cepat. Dengan teknologi ini, sistem dapat mengenali posisi, gerakan, serta klasifikasi tangan kiri dan kanan.

Dalam praktikum ini dilakukan implementasi MediaPipe menggunakan bahasa pemrograman Python dan OpenCV untuk mendeteksi tangan melalui webcam secara real-time. Praktikum ini bertujuan untuk memahami cara kerja sistem deteksi berbasis AI, proses pengolahan citra digital, serta integrasi antara OpenCV dan MediaPipe dalam sebuah aplikasi sederhana.

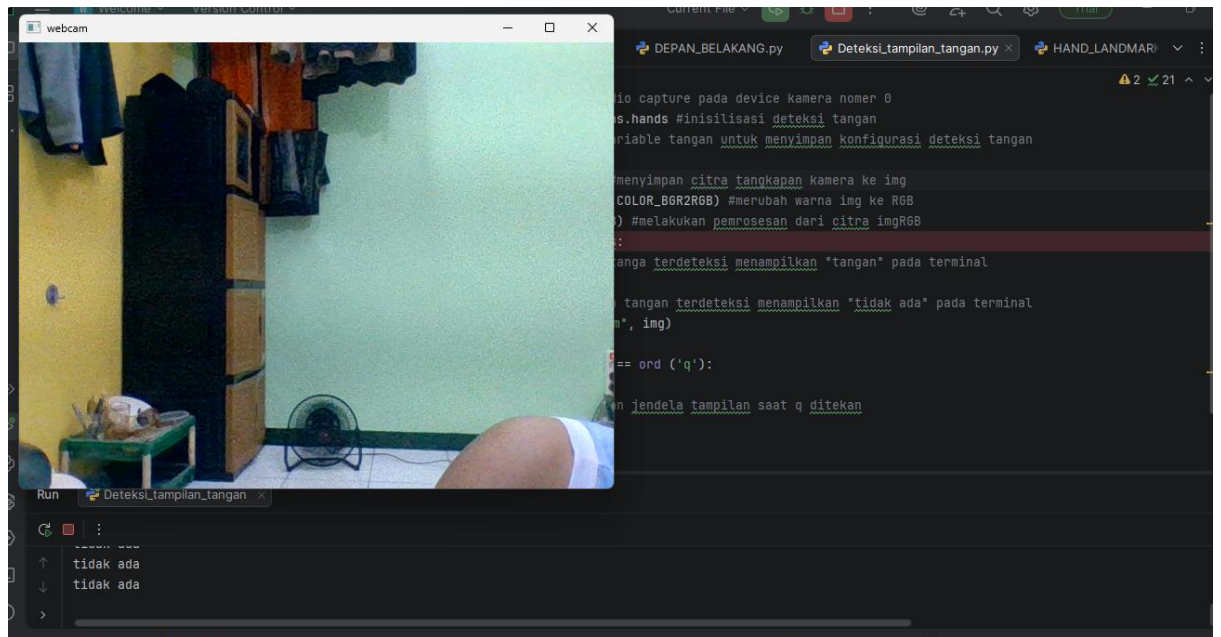
B. Tujuan

- Memahami konsep dasar Computer Vision.
- Mempelajari penggunaan library Mediapipe untuk deteksi tangan.
- Mengimplementasikan sistem deteksi tangan secara real-time menggunakan Python.
- Mengamati hasil deteksi dari sistem yang telah dijalankan.

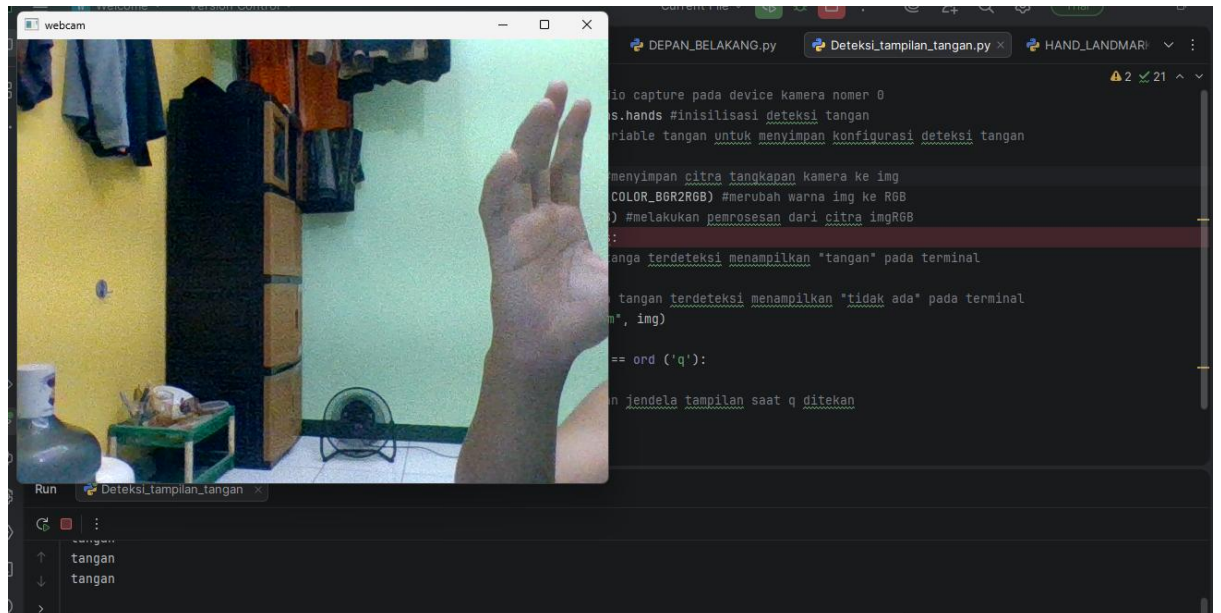
C. Manfaat

- Mahasiswa dapat memahami bagaimana sistem mendeteksi objek berdasarkan citra digital.
- Mahasiswa belajar menggabungkan OpenCV untuk pengolahan citra dan Mediapipe untuk deteksi tangan.

DETEKSI TANGAN

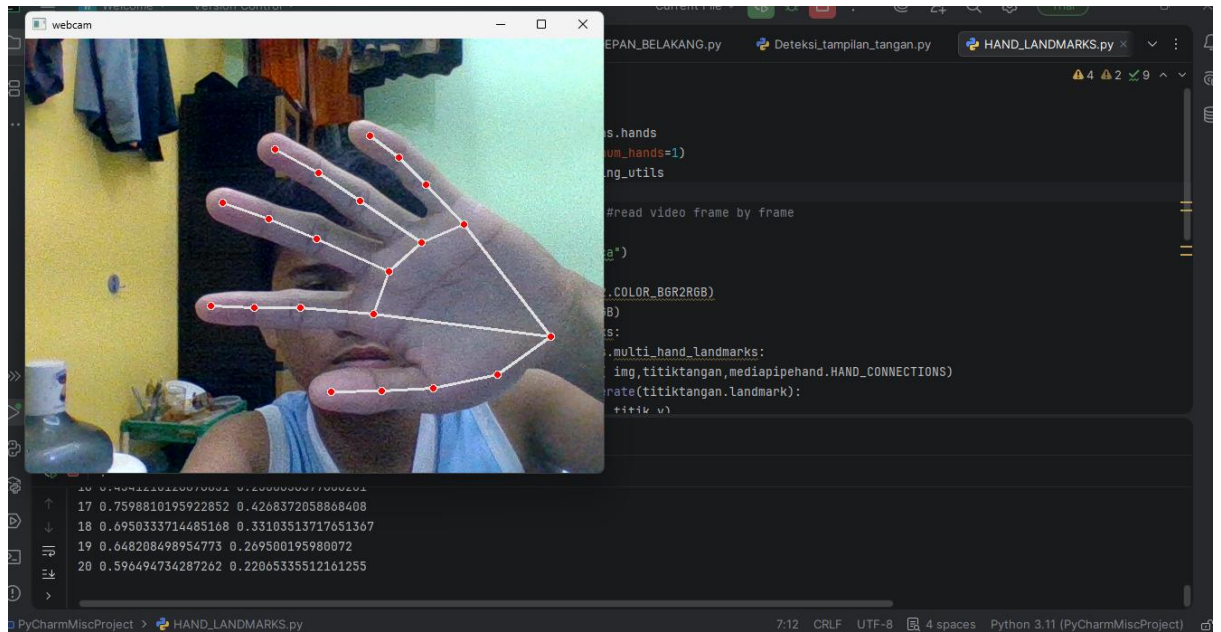


TIDAK MENDETEKSI TANGAN

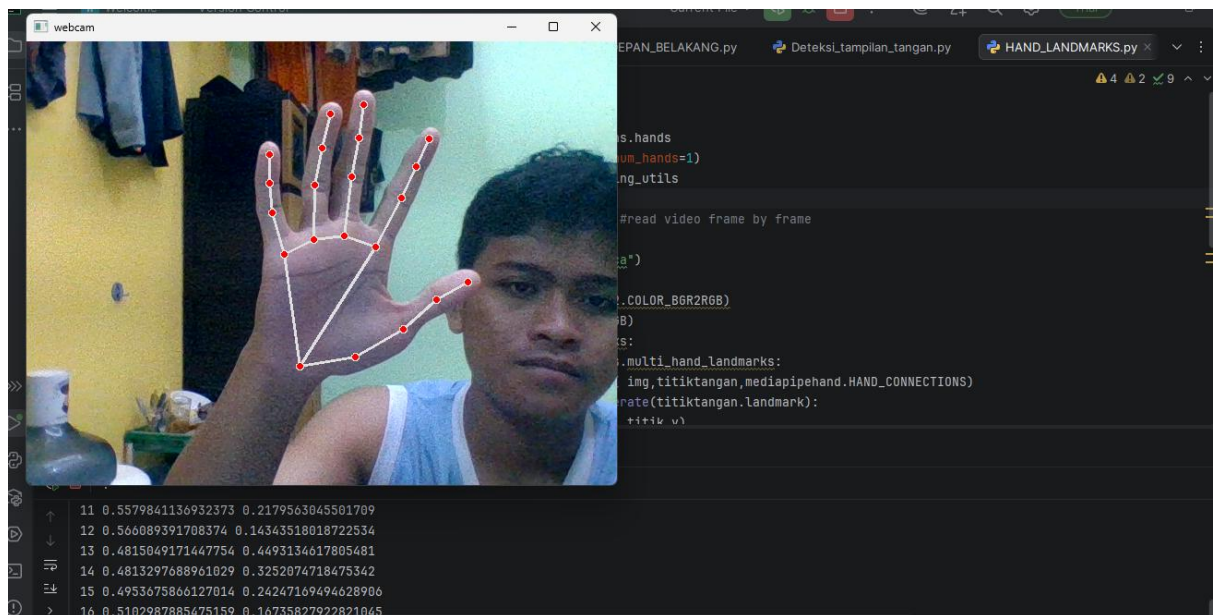


MENDETEKSI TANGAN

TAMPILAN GARIS TANGAN

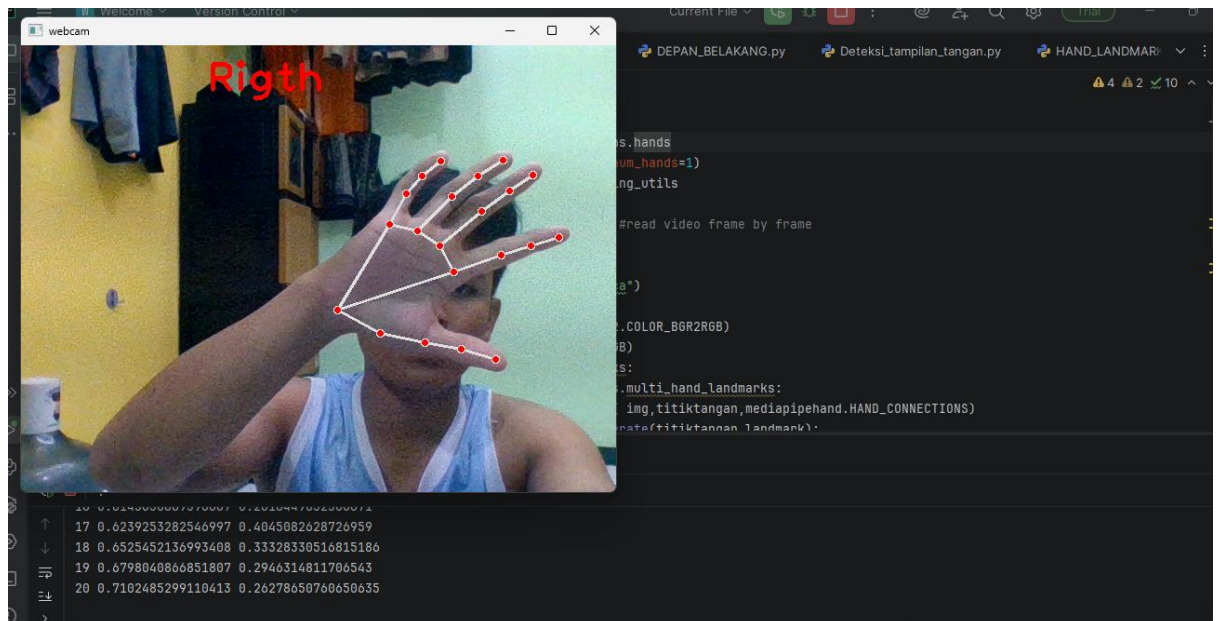


TANGAN KIRI

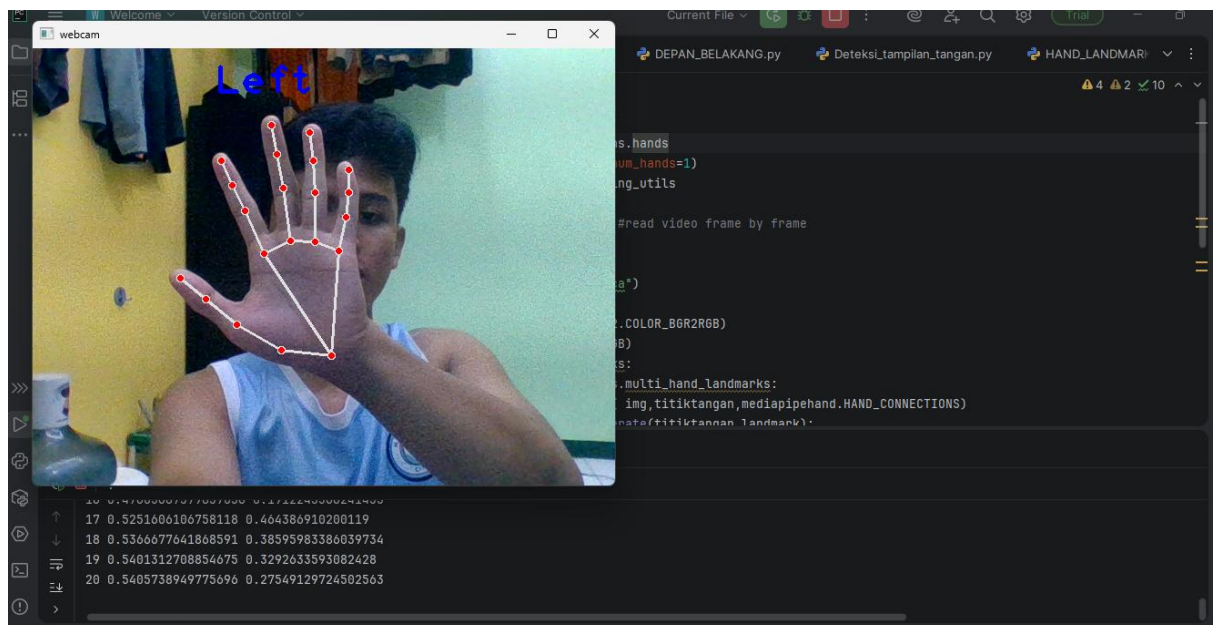


TANGAN KANAN

DETEKSI TANGAN KANAN DAN KIRI

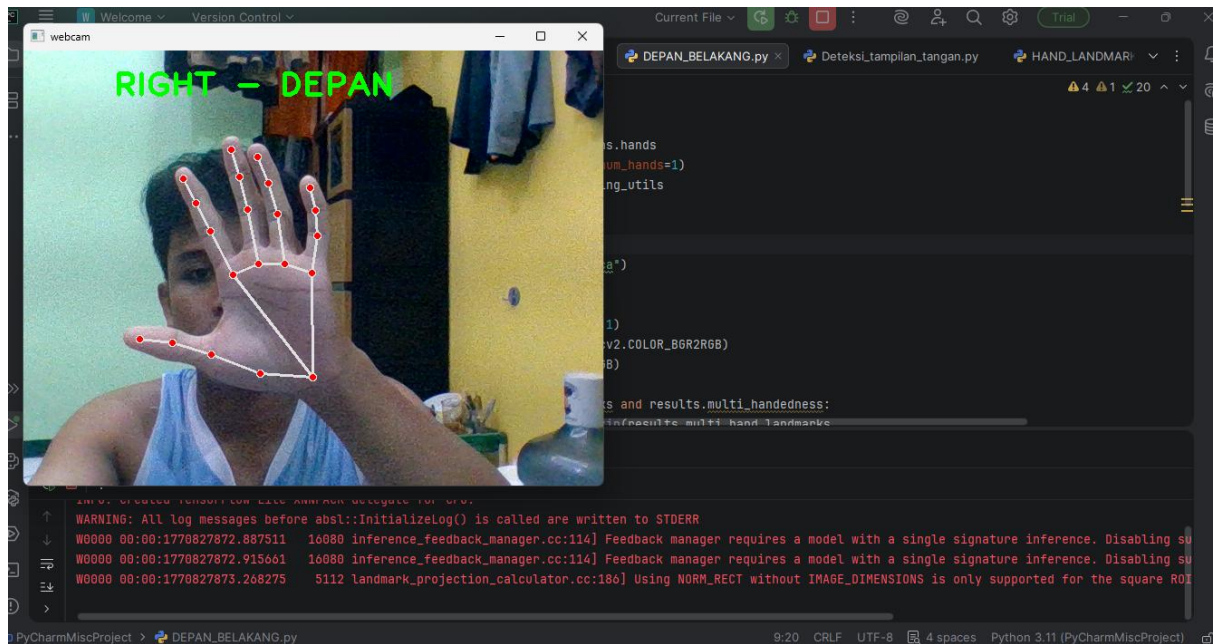


TANGAN KANAN

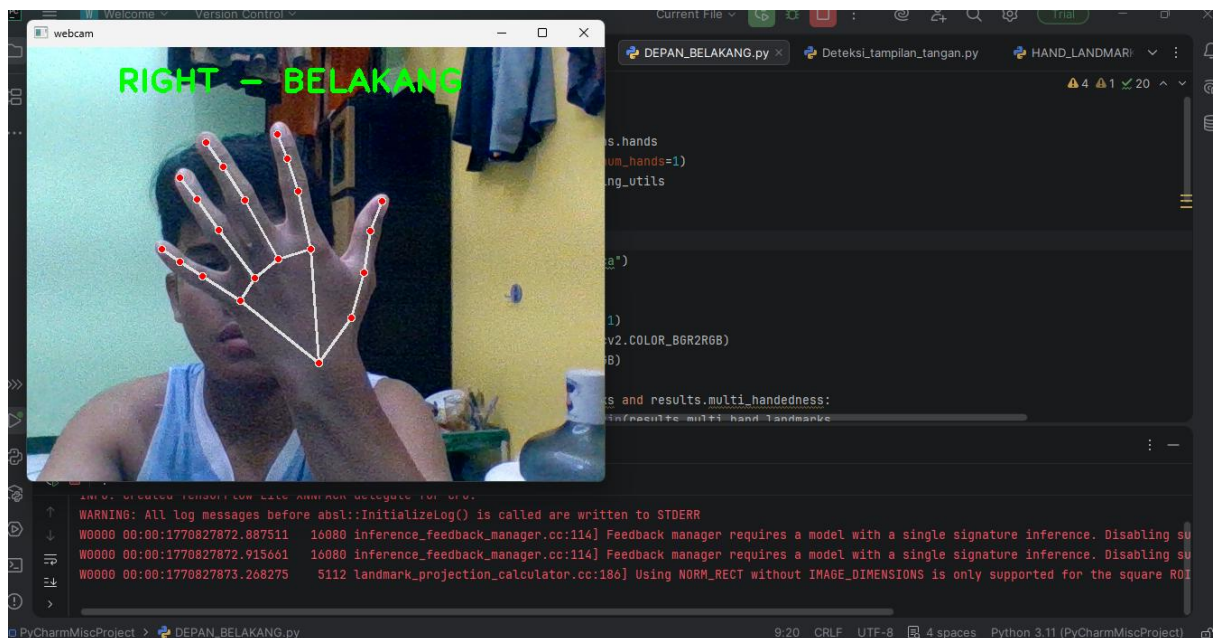


TANGAN KIRI

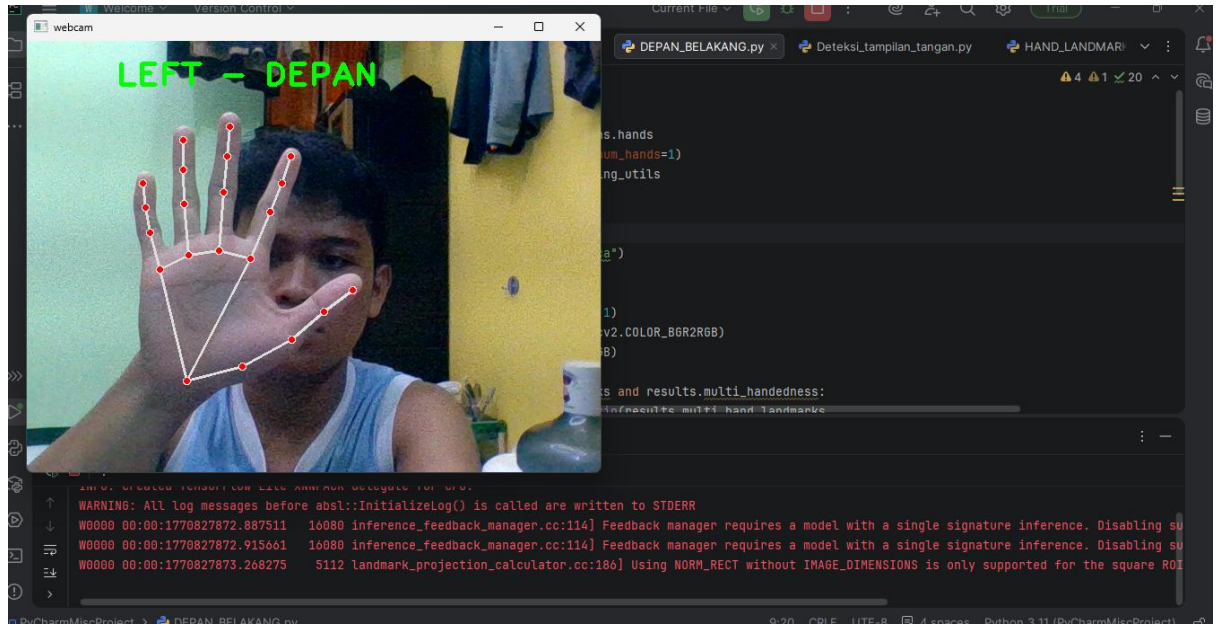
TAMPILAN HASIL DEPAN BELAKANG



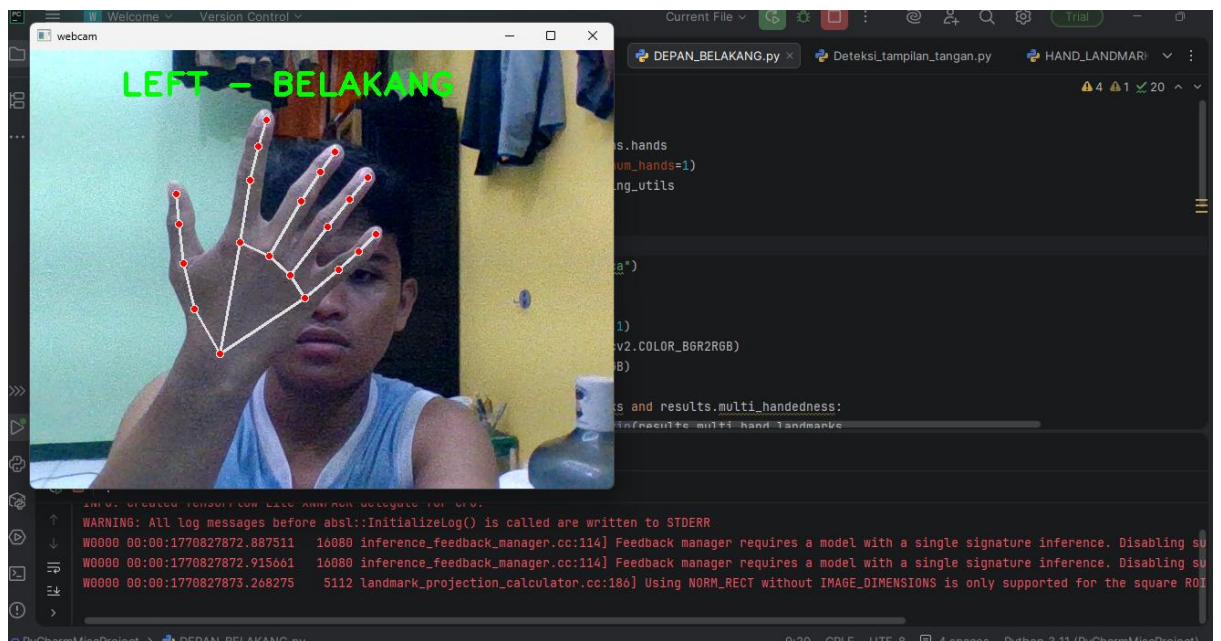
KANAN DEPAN



KANAN BELAKANG



KIRI DEPAN



KIRI BELAKANG